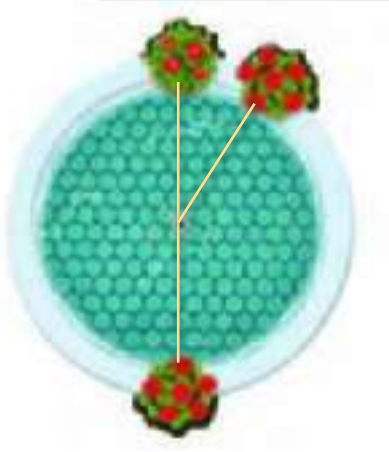
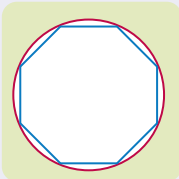
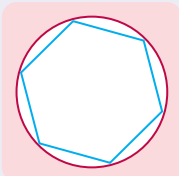


محیط دایره

فعالیت



- ۱- پدر پارسا چند گلدان شمعدانی خرید تا دور حوض خانه بچیند. پارسا از یک نقطه لبه‌ی حوض شروع کرد و به کمک متر، دورتادور حوض را اندازه گرفت.
- الف) دور این حوض به شکل _____ است.
- ب) نقطه‌ای که فواره در آن قرار دارد، _____ دایره است.
- پ) خطی که یکی از گلدان‌ها را به فواره وصل می‌کند، _____ دایره است.
- ت) خطی که گلدان ۱ و ۲ را به هم وصل کرده و از فواره می‌گذرد، _____ دایره است.
- ث) پارسا _____ دایره را اندازه گرفته است.

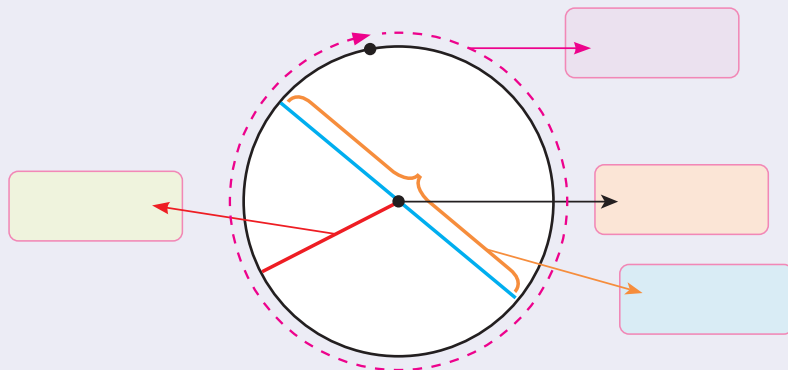


- ۲- آیدا و آلاله می‌خواهند محیط دایره‌ای را اندازه بگیرند. آنها چند نقطه را روی دایره به هم وصل کردند و سعی کردند به کمک محیط چندضلعی، محیط دایره را حساب کنند.

محیط کدام چندضلعی به محیط دایره نزدیک‌تر است؟ _____

برای دقیق‌تر شدن اندازه‌ی محیط دایره با این روش، چه پیشنهادی دارید؟ _____

- ۳- الف) در شکل زیر، در جاهای خالی کلمه‌های مناسب بنویسید.



(ب) روی یک مقوّا دایره‌ای با شعاع ۱۰ سانتی‌متر رسم کنید و دور آن را ب‌برید. از یک نقطه روی محیط دایره شروع کنید و متر را یک بار دور دایره بچرخانید تا به نقطه‌ی شروع حرکت برگردید. چه چیزی را اندازه گرفته‌اید؟ _____

این اندازه تقریباً چقدر است؟ آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

ما همین کار را برای دایره‌هایی با شعاع ۳ سانتی‌متر و ۵ سانتی‌متر انجام داده‌ایم و اندازه‌ها را در جدول نوشته‌ایم.

(پ) با استفاده از ماشین حساب، محیط دایره را بر قطر آن تقسیم کنید و عدد حاصل را تا یک رقم اعشار در جدول بنویسید.

شعاع دایره	قطر دایره	محیط دایره	محیط دایره تقسیم بر قطر
۳	۶	۱۸/۶	
۵	۱۰	۳۱/۴	
۱۰			

نسبت محیط هر دایره به قطر آن تقریباً $\frac{3}{14}$ است. به این عدد، **عدد پی** گفته می‌شود.

بنابراین: محیط یک دایره = _____ × _____

(ت) اگر قطر دایره‌ای ۲ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چقدر می‌شود؟ _____
اگر قطر آن ۲ متر باشد چطور؟ _____



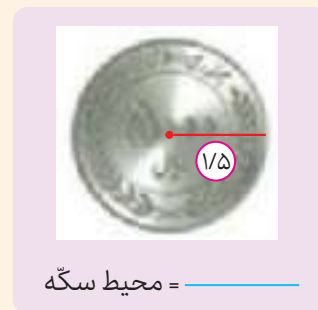
کاردر کلاس

۱- الف) به اطراف خود نگاه کنید و چند شکل دایره ای، مانند شکل های زیر، پیدا کنید. درباره ی اینکه چطور می توانید قطر آنها را اندازه بگیرید، با دوستان خود گفت و گو کنید.



ب) به کمک خط کش، قطر دایره هایی را که پیدا کرده اید، اندازه بگیرید و محیط هر دایره را حساب کنید.
پ) هرچه قطر یک دایره بزرگ تر شود، محیط آن _____ می شود.

۲- محیط هر دایره را پیدا کنید.



۳- جدول زیر را کامل کنید.

شعاع دایره	قطر دایره	محیط دایره
۱ سانتی متر		
	۸ سانتی متر	
	۲ متر	

فَعَالِیت



در این فعالیت و کار در کلاس صفحه ی بعد، عدد پی را ۳ در نظر بگیرید.

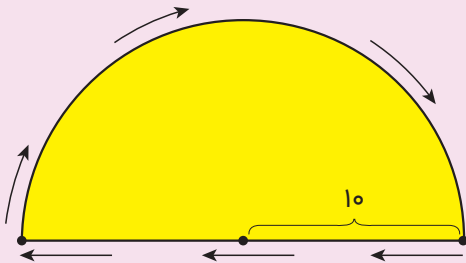
الف) نوک عقربه ی دقیقه شمار این ساعت در یک دور کامل، به طور تقریبی چند سانتی متر حرکت می کند؟

ب) وقتی نیم ساعت می گذرد، چطور؟

پ) وقتی یک ربع ساعت می گذرد، چطور؟

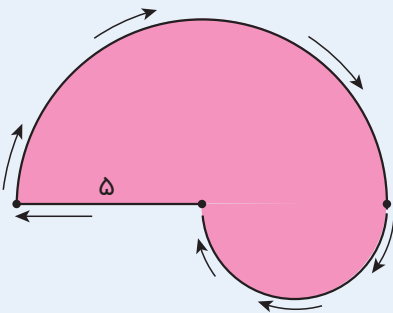
کار در کلاس

ابتدا جاهای خالی را پر کنید و بعد، محیط هر شکل را حساب کنید.



قطر دایره + نصف محیط دایره = محیط شکل

_____ = _____ + _____



_____ + _____ + نصف محیط دایره ی بزرگ = محیط شکل

_____ = _____ + _____ + _____

تمرین

۱- الف) دایره‌ای رسم کنید که شعاع آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.

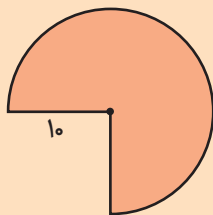
ب) دایره‌ای رسم کنید که قطر آن ۴ سانتی‌متر باشد. محیط آن را حساب کنید.



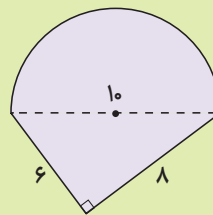
۲- رؤیا می‌خواهد دور یک رومیزی که به شکل دایره است، نوار بدوزد. اگر شعاع این رومیزی $\frac{1}{5}$ متر باشد، او به چند متر نوار نیاز دارد؟

۳- محیط هر شکل را پیدا کنید.

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.



محیط شکل = _____ + _____ + _____



محیط شکل = _____ + _____ + _____

۴- الف) اگر قطر دایره‌ای ۲۰ سانتی‌متر باشد، محیط آن تقریباً چند سانتی‌متر است؟

مقدار پی را ۳ در نظر بگیرید.

ب) در اطراف خود، دایره‌ای پیدا کنید که محیط آن تقریباً ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

۵- میدان امام خمینی (قُدّس سِرّه) همدان به شکل دایره‌ای با قطر تقریباً ۱۰۰ متر است. شهرداری می‌خواهد دور این میدان را جدول بندی کند. اگر هزینه‌ی هر متر جدول سیمانی ۸۰ هزار تومان باشد، هزینه‌ی جدول سازی دور این میدان چقدر می‌شود؟